

2007 m. IX–X klasių olimpiada

Uždavinių sąlygos

2007 M. 9 KLASĖ, VILNIAUS M.

1 uždavinys. Lentoje užrašyta 10 pliusų ir 15 minusų. Leidžiama nutrinti bet kuriuos du ženklus ir vietoj jų parašyti pliusą, jei tie ženklai sutampa, arba minusą, jei jie skirtingi. Koks ženklas galiausiai liks lentoje (po 24 operacijų)?

2 uždavinys. Apskaičiuokite reiškinio reikšmę:

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{9}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{16}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{400}\right).$$

3 uždavinys. Raskite visas sveikųjų skaičių poras (x, y) , tenkinančias lygtį

$$(x + y^2) \cdot (x^2 + y) = (x + y)^3.$$

4 uždavinys. Ar 81-ženklis skaičius $\underbrace{111 \dots 1}_{81 \text{ skaitmuo}}$, kurio visi skaitmenys yra vienetai, dalijasi iš 81?

2007 M. 10 KLASĖ, VILNIAUS M.

1 uždavinys. Žr. 9 klasės 1 uždavinį.

2 uždavinys. Pažymėkime A_n aibę, kurią sudaro iš eilės einantys natūralieji skaičiai nuo n iki n^2 , t. y.

$$A_n = \{n, n+1, n+2, \dots, n^2\}.$$

Aibę A_n vadinsime *tvarkinga*, jei joje yra keturi skirtingi skaičiai a, b, c ir d , kuriems galioja lygybė $ad = bc$.

- a) Ar A_{10} yra tvarkinga aibė?
- b) Ar A_{2007} yra tvarkinga aibė?
- c) Su kuriais natūraliaisiais n aibė A_n yra tvarkinga?

3 uždavinys. Trapecijoje $ABCD$ kraštinė AB lygiagreti su kraštine CD . Kraštinėje BC pažymėtas toks taškas P , kad

$$\frac{AB}{DC} = \frac{BP}{CP}.$$

Iš taško A nuleistas statmuo į atkarpą DP . Taškas E yra šio statmens pagrindas. Įrodykite, kad $AB = BE$.

4 uždavinys. Ar lygiakraštį trikampį galima padalyti į 2007 lygiakraščius trikampius?

Sprendimai

2007 M. 9 KLASĖS UŽDAVINIŲ (VILNIAUS M.) SPRENDIMAI

1 uždavinys. Lentoje užrašyta 10 pliusų ir 15 minusų. Leidžiama nutrinti bet kuriuos du ženklus ir vietoj jų parašyti pliusą, jei tie ženklai sutampa, arba minusą, jei jie skirtingi. Koks ženklas galiausiai liks lentoje (po 24 operacijų)?

Pirmasis sprendimas. Uždavinį patogiau performuluoti, vietoj pliusų ir minusų atitinkamai imant skaičius, lygius 1 ir -1 . Du vienodus skaičius leidžiama pakeisti jų sandauga: $1 = 1 \cdot 1 = (-1) \cdot (-1)$. Du skirtingus skaičius leidžiama pakeisti vėlgi jų atitinkama sandauga: $-1 = 1 \cdot (-1) = (-1) \cdot 1$. Abiem atvejais skaičiai x_1 ir x_2 pakeičiami skaičiumi $x_1 x_2$. Nors lentoje lieka mažiau skaičių, jų visų sandauga $x_1 x_2 \dots$ nepakinta. Ji lygi $1^{10} \cdot (-1)^{15} = 1 \cdot (-1) = -1$.

Skaičių mažėja po vieną, todėl po 23 operacijų lentoje liks du iš 25 skaičių, kurie paskutiniu veiksmu pakeičiami jų sandauga, lygia pradinei visų skaičių sandaugai -1 . Tai bus paskutinis likęs skaičius, ir jį atitinka ženklas minusas.

Antrasis sprendimas. Kaskart pakeitus du ženklus vienu, minusų lentoje skaičiaus lyginumas nepakinta: minusų skaičius sumažėja 2, du minusus pakeitus pliusu, ir nepakinta, du pliusus pakeitus pliusu arba pliusą ir minusą pakeitus minusu. Pradinis minusų skaičius 15 yra nelyginis. Todėl po 24 operacijų lentoje likus vienam ženklui, minusų lentoje skaičius bus nelyginis – lygus 1, o ne 0. Vadinasi, paskutinis likęs ženklas lentoje garantuotai bus minusas.

Ats.: minusas.

2 uždavinys. Apskaičiuokite reiškinių reikšmę:

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{9}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{16}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{400}\right).$$

Sprendimas. Dauginamieji reiškinyje lygūs

$$1 - \frac{1}{m^2} = \frac{m^2 - 1}{m^2} = \frac{(m-1)(m+1)}{m^2},$$

kur $m = 2, 3, 4, \dots, 20$. Todėl reiškinį galime perrašyti taip:

$$\begin{aligned} \frac{1 \cdot 3}{2^2} \cdot \frac{2 \cdot 4}{3^2} \cdot \frac{3 \cdot 5}{4^2} \cdot \dots \cdot \frac{19 \cdot 21}{20^2} &= \frac{(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 19) \cdot (3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 21)}{(2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 20)^2} = \\ &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 19}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 20} \cdot \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 21}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 20} = \frac{1}{20} \cdot \frac{21}{2} = \frac{21}{40}. \end{aligned}$$

Ats.: $\frac{21}{40}$.

3 uždavinys. Raskite visas sveikųjų skaičių poras (x, y) , tenkinančias lygtį

$$(x + y^2) \cdot (x^2 + y) = (x + y)^3.$$

Sprendimas. Iš lygybių $(x + 0^2) \cdot (x^2 + 0) = x^3 = (x + 0)^3$ išplaukia, kad $(x, 0)$ yra duotosios lygties sprendinys su bet kuria sveikąja x reikšme. Sprendinys yra ir $(0, y)$ su bet kuria sveikąja y reikšme. Toliau tarkime, kad (x, y) yra lygties sveikasis sprendinys ir kad $x \neq 0, y \neq 0$.

Atskliausime ir suprastinkime duotąją lygtį:

$$\begin{aligned}x^3 + xy + x^2y^2 + y^3 &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3, & x^2y^2 + xy &= 3x^2y + 3xy^2, \\xy(xy + 1) &= xy(3x + 3y), & xy + 1 &= 3x + 3y \quad (\text{nes } x, y \neq 0).\end{aligned}$$

Gautąją lygtį naudinga pertvarkyti tokiu būdu:

$$x(y - 3) - 3y + 1 = 0, \quad x(y - 3) - 3(y - 3) - 8 = 0, \quad (x - 3)(y - 3) = 8.$$

Skaičius $x - 3$ yra skaičiaus 8 daliklis, taigi $x - 3 = -8, -4, -2, -1, 1, 2, 4$ arba 8. Atitinkamai $y - 3 = -1, -2, -4, -8, 8, 4, 2$ arba 1. Taip gauname skaičių poras $(x, y) = (-5, 2), (-1, 1), (1, -1), (2, -5), (4, 11), (5, 7), (7, 5), (11, 4)$. Jos visos yra duotosios lygties sprendiniai.

$$\begin{aligned}\text{Ats.: } (x, y) &= (-5, 2), (-1, 1), (1, -1), (2, -5), (4, 11), (5, 7), (7, 5), (11, 4); \\(x, y) &= (x_0, 0), \text{ kur } x_0 \text{ yra bet koks sveikasis skaičius;} \\(x, y) &= (0, y_0), \text{ kur } y_0 \text{ yra bet koks sveikasis skaičius.}\end{aligned}$$

4 uždavinys. Ar 81-ženklis skaičius $\underbrace{111\dots1}_{81 \text{ skaitmuo}}$, kurio visi skaitmenys yra vienetai, dalijasi iš 81?

Sprendimas. Skaičius dalijasi iš 9, kai jo skaitmenų suma dalijasi iš 9. Deja, dalumo iš 81 analogiško požymio nėra. Visgi skaitmenys ir jų sumos mums bus svarbios.

Pastebėkime, kad natūralusis skaičius, kuris užrašomas ab vienetų, visada dalijasi iš natūraliojo skaičiaus, kuris užrašomas a vienetų (čia a ir b yra natūralieji skaičiai). Pavyzdžiui, $1111 = 11 \cdot 101$, $111111111 = 111000000 + 111000 + 111 = 111 \cdot (1000000 + 1000 + 1) = 111 \cdot 1001001$, ir pan. Skaitmenis, sudarančius duotąjį skaičių, galima suskirstyti į 9 blokus po 9 skaitmenis. Taigi

$$\underbrace{111\dots1}_{81 \text{ skaitmuo}} = 111111111 \cdot \underbrace{100000000100000000100\dots001}_{9 \text{ vienetai, po 8 nulius tarp gretimų vienetų}}.$$

Abiejų gautų dauginamųjų skaitmenų sumos lygios 9. Vadinasi, šie du skaičiai dalijasi iš 9, o jų sandauga $\underbrace{111\dots1}_{81 \text{ skaitmuo}}$ dalijasi iš $9 \cdot 9 = 81$.

Ats.: taip.

2007 M. 10 KLASĖS UŽDAVINIŲ (VILNIAUS M.) SPRENDIMAI

1 uždavinys. Žr. 9 klasės 1 uždavinio sprendimą.

2 uždavinys. Pažymėkime A_n aibę, kurią sudaro iš eilės einantys natūralieji skaičiai nuo n iki n^2 , t. y.

$$A_n = \{n, n + 1, n + 2, \dots, n^2\}.$$

Aibę A_n vadinsime *tvarkinga*, jei joje yra keturi skirtingi skaičiai a, b, c ir d , kuriems galioja lygybė $ad = bc$.

- Ar A_{10} yra tvarkinga aibė?
- Ar A_{2007} yra tvarkinga aibė?
- Su kuriais natūraliaisiais n aibė A_n yra tvarkinga?

Sprendimas. Iš karto spęskime c) dalį.

Kai $n = 1$ arba $n = 2$, aibėje A_n tėra vienas arba trys skaičiai, todėl A_n nėra tvarkinga aibė. Kai $n \geq 3$, tai

$$n < n + 1 < 2n < 2n + 2 < n^2.$$

Čia nelygybė $2n + 2 < n^2$ išplaukia iš $(n - 1)^2 \geq (3 - 1)^2 > 3$. Taigi aibei A_n priklauso skirtingi skaičiai $n, n + 1, 2n, 2n + 2$, tenkinantys lygybę $n \cdot (2n + 2) = (n + 1) \cdot 2n$. Vadinasi, aibė A_n tvarkinga visiems natūraliesiems $n \geq 3$.

Atskiru atveju aibėse A_{10} ir A_{2007} atitinkamai yra skaičiai $a = 10, b = 11, c = 20, d = 22$ bei $a = 2007, b = 2008, c = 4014, d = 4016$, kuriems $ad = bc$.

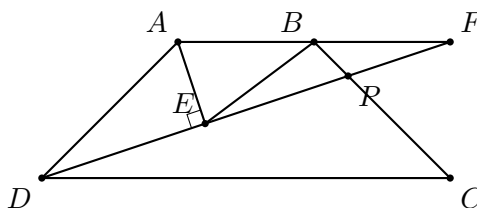
Ats.: a) taip; b) taip; c) kai $n \geq 3$.

3 uždavinys. Trapecijoje $ABCD$ kraštinė AB lygiagreti su kraštine CD . Kraštinėje BC pažymėtas toks taškas P , kad

$$\frac{AB}{DC} = \frac{BP}{CP}.$$

Iš taško A nuleistas statmuo į atkarpą DP . Taškas E yra šio statmens pagrindas. Įrodykite, kad $AB = BE$.

Sprendimas. Tiesių DP ir AB sankirtos tašką pažymėkime F (žr. pav.).



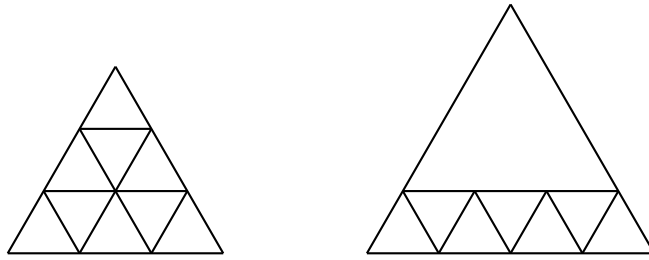
Trikampiai PCD ir PBF panašūs: $\angle CPD = \angle BPF$ kaip kryžminiai; $\angle PDC = \angle PFB, \angle PCD = \angle PBF$ kaip priešiniai ($AB \parallel CD$). Panašumo koeficientas lygus $\frac{FB}{DC} = \frac{BP}{CP} = \frac{AB}{DC}$. Todėl $FB = AB$. Nagrinėkime statųjį trikampį AEF . Jo įžambinė AF yra jo apibrėžtinio apskritimo skersmuo (į ją remiasi statusis kampas). Skersmens AF vidurio taškas B yra apibrėžtinio apskritimo centras ($AB = BF$), o atkarpos BA, BF, BE yra šio apskritimo spinduliai. Vadinasi, $AB = BE$.

4 uždavinys. Ar lygiakraštį trikampį galima padalyti į 2007 lygiakraščius trikampius?

Pirmasis sprendimas. Lygiakraščio trikampio vidurio linijos dalija jį į 4 lygiakraščius trikampius. Taip iš vieno trikampio gauname keturis, t. y. trikampių padidėja trimis. Jei vieną iš gautųjų trikampių vėl taip pat padalysime į 4 trikampius, tai gausime dar 3 trikampiais daugiau, t. y. iš viso $1 + 3 + 3 = 7$ trikampius. Tęsdami šį procesą, gausime $1 + 3 + 3 + \dots + 3 = 1 + 3n$ trikampių, kai $n = 1, 2, 3, \dots$. Tačiau trikampių skaičiaus 2007, kuris dalijasi iš 3 be liekanos, negausime. Visgi jį galima gauti kiek kitaip.

Keturis lygiakraščius trikampėlius, sudarančius lygiakraštį trikampį, įsivaizduokime sudėtus dviem eilėmis: viršutinėje eilėje vienas, o apatinėje trys trikampėliai. Sudėję dar vieną tokių pačių trikampėlių eilę apačioje, gausime lygiakraštį trikampį, padalytą į $1 + 3 + 5 = 9$ trikampėlius (žr. pav. kairėje).

Taigi kiekvieną lygiakraštį trikampį galima padalyti į 9 mažesnius (atkarpomis, kurios lygiagrečios su kraštinėmis ir dalija jas į lygias dalis). Toliau bet kurį jau turimą trikampėlį galima vėl dalyti į 4 arba 9 mažesnius, taip pridėdant po 3 ar 8 trikampėlius. Vis dalydami į 4 trikampius, galime gauti $9 + 3 + 3 + \dots + 3 = 3n$ trikampėlių, kai $n = 3, 4, 5, \dots$. Vadinasi, lygiakraštį trikampį galima padalyti ir į $3 \cdot 669 = 2007$ lygiakraščius trikampius.



Antrasis sprendimas. Tegu n yra bet koks natūralusis skaičius, didesnis už 1. Pasirinkime vieną lygiakraščio trikampio kraštinę. Laikykime, kad jos ilgis lygus 1, ir padalykime ją į n lygių atkarpų. Kiekviena iš n atkarpų yra lygiakraščio trikampėlio, kuris yra pradinio trikampio viduje, kraštinė. Gauname n tokių trikampėlių. Tarp kiekvienų dviejų gretimų trikampėlių galima įterpti dar po vieną tokį patį trikampėlį. Taip gauname dar $n - 1$ trikampėlį (žr. pav. dešinėje, čia $n = 4$). Likusi pradinio trikampio dalis yra lygiakraštis trikampis (jo kraštinių ilgiai yra $1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}$, $1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}$ ir $(n - 1) \cdot \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}$). Pradinis trikampis padalytas į $n + (n - 1) + 1 = 2n$ lygiakraščių trikampių. Vieną iš šių $2n$ trikampių dar padaliję į 4 lygiakraščius trikampius (kaip pirmajame sprendime), pradinį trikampį būsimė padaliję į $2n + 3$ trikampius. Vadinasi, lygiakraštį trikampį galima padalyti į $2 \cdot 1002 + 3 = 2007$ lygiakraščių trikampius.

Pastaba. Iš šio sprendimo išplaukia, kad lygiakraštį trikampį galima padalyti į $2n$ ir į $2n + 3$ lygiakraščius trikampius, kai $n = 2, 3, 4, \dots$, taigi į m tokių trikampių, kur $m = 6, 7, 8, \dots$. Taip pat tinka $m = 4$. Tuo tarpu į du, tris arba penkis lygiakraščius trikampius lygiakraščio trikampio padalyti nepavyks.

Ats.: taip, galima.